INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus
Palmas

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CURSO DE AGRONOMIA
GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO
AVALIAÇÃO I

Pontos importantes:

- As respostas devem ser escritas à caneta **(azul ou preta).**
- O uso de telefone celular, smartwatch, tablets, fones de ouvido ou qualquer outro dispositivo eletrônico **é expressamente proibido**. Seu uso acarreta perda do direito de realização da prova.
- A interpretação faz parte da avaliação. **Leia com bastante atenção!**
- Conceitos: D < 10 acertos totais, sem ter o mínimo 2 acertos por bloco; C ≥ 10 e < 12 acertos totais, sendo no mínimo 2 por bloco; B ≥ 12 e < 14 acertos totais, sendo no mínimo 2 por bloco e A ≥ 14 acertos totais, sendo no mínimo 2 por bloco.

  Boa Prova!

Nome: _____ **05/10/2026**

Bloco 1: Introdução à pedologia

1. O solo desempenha diversas funções fundamentais para o funcionamento dos ecossistemas e para as atividades. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um conjunto de funções desempenhadas pelo solo:

a. ( ) Atua exclusivamente como suporte físico para as plantas, não participando dos ciclos ecológicos nem interferindo na qualidade da água.
b. ( ) Sua principal função é produzir nutrientes para as plantas, sendo o armazenamento de água, a filtragem de poluentes e o suporte às infraestruturas funções exclusivamente desempenhadas pelas rochas.
c. ( ) Atua como componente dos ciclos ecológicos, fornece suporte às plantas, armazena nutrientes e água, contribui para a filtragem da água, recebe resíduos, sustenta infraestruturas e preserva registros da história humana e ambiental.
d. ( ) Atua principalmente como depósito de resíduos e suporte para construções, enquanto suas funções ecológicas são secundárias e independentes da biodiversidade.
e. ( ) Funciona como reservatório de água e nutrientes, mas não participa da preservação de registros arqueológicos, pois os processos de formação do solo eliminam evidências da ocupação humana.

2. O que é Pedologia?

a. ( ) Estudo da fertilidade do solo.
b. ( ) Estudo dos minerais das rochas.

c. ( ) Estudo dos organismos do solo.
d. ( ) Estudo da erosão do solo.
e. ( ) Estudo da formação, classificação e mapeamento dos solos.

3. Não existe uma única maneira de definir o solo. As definições dependem de quem o estuda. Baseado na aula e em suas próprias experiências e conhecimentos, o que é o solo para você?

Bloco 2: Rochas e minerais primários

4. Sobre as rochas e suas relações com a formação dos solos, assinale a alternativa correta.

a. ( ) Rochas são formadas apenas por um mineral.
b. ( ) Rochas são formadas apenas por matéria orgânica.
c. ( ) Rochas são o resultado da formação do solo.
d. ( ) Rochas são um agregado natural de um ou mais minerais.
e. ( ) Rochas e solos são materiais com mesma composição.

5. Sobre a classificação quanto à origem das rochas, assinale a alternativa correta que representa os grupos de rochas estudados na aula.

a. ( ) Rochas sedimentares, rochas minerais e rochas orgânicas.
b. ( ) Rochas magmáticas, rochas prismáticas e rochas sedimentares.
c. ( ) Rochas ígneas, rochas vulcânicas e rochas metamórficas.
d. ( ) Rochas metamórficas, rochas sedimentares e rochas ígneas.
e. ( ) Rochas magmáticas, rochas minerais e rochas vulcânicas.

6. São exemplos de rochas ígneas intrusivas e extrusivas, respectivamente:

a. ( ) Basalto e calcário.
b. ( ) Granito e arenito.

c. ( ) Gnaisse e diorito.
d. ( ) Arenito e xisto
e. ( ) Granito e basalto.

7. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da afirmação abaixo:

Os minerais podem ser classificados, quanto à sua organização interna (organização atômica), em _____ e _____. Os primeiros apresentam uma estrutura interna ordenada, enquanto os segundos não possuem uma estrutura cristalina definida.

Alternativas:

a. ( ) Amorfos; cristalinos.
b. ( ) Cristalinos; amorfos.
c. ( ) Metálicos; não metálicos.
d. ( ) Primários; secundários.

Bloco 3: Intemperismo do solo

8. Sobre o intemperismo das rochas, assinale a alternativa que apresenta corretamente os três tipos e seus principais mecanismos.

a. ( ) Físico: fragmentação da rocha; químico: alteração química das rochas e/ou minerais; biológico: ação de organismos sobre a rocha.
b. ( ) Físico: dissolução dos minerais; químico: fragmentação mecânica; biológico: transporte de sedimentos.
c. ( ) Físico: formação de novos minerais; químico: expansão e contração; biológico: deposição de sedimentos.
d. ( ) Físico: ação da água; químico: ação da temperatura; biológico: ação exclusiva de microrganismos.
e. ( ) Físico: transformação mineralógica; químico: desagregação; biológico: erosão causada pela água.

9. Sobre as principais reações do intemperismo químico, assinale a alternativa correta:

a. ( ) Dissolução, hidrólise e oxidação são processos exclusivamente físicos que fragmentam as rochas.

b. ( ) Dissolução: ocorre apenas em ambientes secos; hidrólise: ocorre apenas pela ação do oxigênio; oxidação: ocorre exclusivamente em minerais de quartzo.

c. ( ) Dissolução: minerais são solubilizados pela água; hidrólise: ocorre reação entre minerais e água, podendo formar novos minerais; oxidação: ocorre principalmente com minerais que contêm elementos como Fe.

d. ( ) Dissolução: fragmentação da rocha; hidrólise: perda de minerais por ação física; oxidação: formação de novos minerais pela pressão.

e. ( ) Dissolução: transformação de minerais em argila; hidrólise: quebra física da rocha; oxidação: transporte de partículas pela água.

10. O intemperismo das rochas está diretamente relacionado às condições ambientais. Descreva as principais variáveis ambientais responsáveis por acelerar o intemperismo e indique em quais regiões do Brasil esse processo tende a ser mais intenso.

Bloco 4: Fatores e processos de formação do solo

11. A equação de Jenny (1941) descreve a formação do solo como resultado da interação entre cinco fatores de formação. Considerando a expressão:

$$S = f(c, o, r, m, t)$$

Descreva o que cada termo da expressão significa:

12. Os Latossolos são muito intemperizado, geralmente profundos e bem drenados, nos quais ocorre intensa remoção de cátions e de sílica ao longo do perfil. Considerando essas características, qual processo pedogenético está mais diretamente relacionado à sua formação?

a. ( ) Gleização.
b. ( ) Lessivagem.
c. ( ) Ferralitização.
d. ( ) Podzolização.

e. ( ) Vertização.

13. Qual das alternativas NÃO representa um processo pedogenético do solo.

a. ( ) Latolização.
b. ( ) Podzolização.
c. ( ) Plintização.
d. ( ) Salinização.
e. ( ) Calcificação.

Bloco 5: Mineralogia do solo e suas funções ambientais

14. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas abaixo:

A fração mineral do solo é constituída principalmente por minerais _____ e _____. Os minerais primários são herdados diretamente da _____ e predominam nas frações _____ e _____, enquanto os minerais secundários são formados a partir do _____ dos minerais primários e predominam na fração _____.

a. ( ) Primários; secundários, rocha-mãe; areia; silte; intemperismo; argila.
b. ( ) Secundários; primários; rocha-mãe; argila; silte; intemperismo; areia.
c. ( ) Primários; secundários; matéria orgânica; argila; areia; intemperismo; silte.
d. ( ) Secundários; primários; rocha-mãe; areia; argila; intemperismo; silte.

15. A substituição isomórfica ocorre quando um íon da estrutura cristalina de um mineral é substituído por outro íon de tamanho semelhante, porém com carga diferente. Essa substituição provoca um desequilíbrio de cargas na estrutura do mineral, resultando em:

a. ( ) Cargas elétricas exclusivamente dependentes do pH.
b. ( ) Destruição completa da estrutura do mineral.
c. ( ) Cargas elétricas permanentes.
d. ( ) Cargas elétricas neutras.

16. Assinale a alternativa que apresenta apenas minerais secundários do solo:

a. ( ) Quartzo, caulinita, feldspato potássico.
b. ( ) Hematita, caulinita, esmectita.
c. ( ) Biotita, óxido de ferro, vermiculita.
d. ( ) Muscovita, quartzo, caulinita.